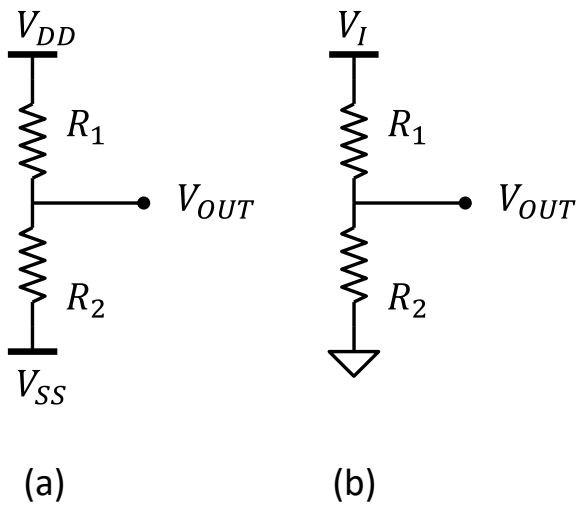
1 Reti elettriche in regime lineare

Esercizio 1.1

DATI: $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 3\Omega$, $V_I = 4V$, $V_{DD} = 2V$, $V_{SS}=-2V$

Calcolare la tensione V_{OUT} nei due circuiti in figura.



Soluzione

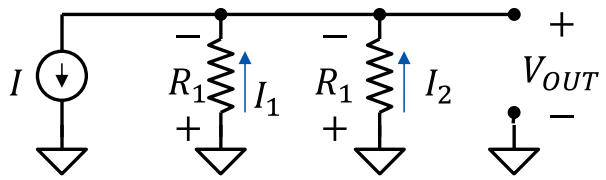
a) $V_{OUT} = 1V$;
b) $V_{OUT} = 3V$

Esercizio 1.2

DATI: $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 2\Omega$, $I = 3A$

Calcolare:

1. Le correnti attraverso le resistenze R_1 e R_2;
2. La tensione V_{OUT}.



Soluzione

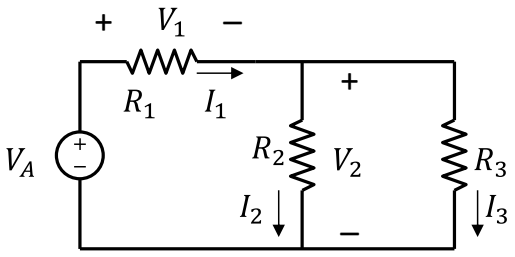
1. $I_1 = 2A$; $I_2=1A$
2. $V_{OUT} = -2V$

Esercizio 1.3

DATI: $R_1 = 4.7\ k\Omega$, $R_2 = 2.2\ k\Omega$, $R_3 = 18\ k\Omega$, $V_A = 10V$

Dato il circuito in figura calcolare:

1. Le tensioni V_1 e V_2 ai capi delle resistenze R_1 e R_2.
2. Le correnti I_1, I_2 e I_3 attraverso le resistenze R_1, R_2 e R_3.
3. La potenza erogata dal generatore di tensione V_A.
4. La potenza elettrica consumata dalle tre resistenze.



Soluzione

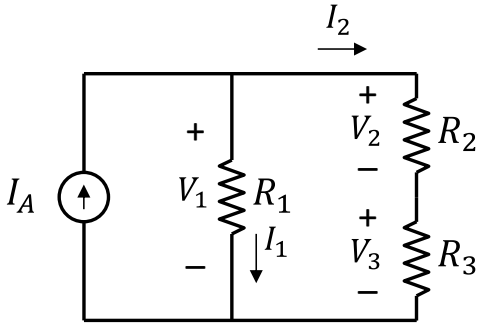
1. $V_1 = 7.06V$, $V_2 = 2.94V$
2. $I_1 = 1.5\ mA$, $I_2 = 1.34\ mA$, $I_3 = 0.16\ mA$
3. $P_A = 15\ mW$
4. $P_1 = 10.6\ mW$, $P_2 = 3.9\ mW$, $P_3 = 0.5\ mW$

Esercizio 1.4

DATI: R_1 = 4.7 kΩ, R_2 = 2.2 kΩ, R_3 = 3.6 kΩ, I_A = 5mA

Dato il circuito in figura calcolare:

1. Le correnti I_1 e I_2 attraverso le resistenze R_1, R_2.
2. Le tensioni V_1, V_2 e V_3 ai capi delle resistenze R_1, R_2 e R_3.
3. La potenza erogata dal generatore di corrente I_A.
4. La potenza elettrica consumata dalle tre resistenze.



Soluzione

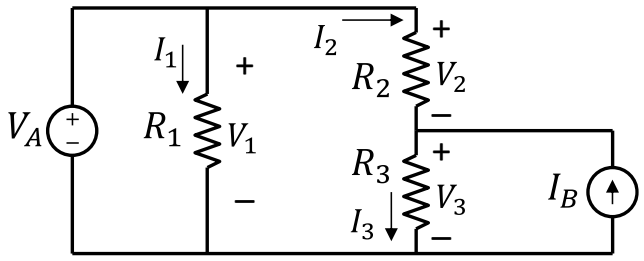
1. I_1 = 2.76 mA, I_2 = 2.24 mA,
2. V_1 = 12.98 V, V_2 = 4.92 V, V_3 = 8.06 V,
3. P_A = 64.9 mW,
4. P_1 = 35.9 mW, P_2 = 11 mW, P_3 = 18 mW

Esercizio 1.5

DATI: R_1 = 1 kΩ, R_2 = 4 kΩ, R_3 = 1 kΩ, V_A = 5V, I_A = 5mA.

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. Le tensioni V_1, V_2, V_3 e le correnti I_1, I_2, I_3 usando le leggi di kirchhoff e di ohm
2. Le tensioni V_1, V_2, V_3 e le correnti I_1, I_2, I_3 usando il metodo della sovrapposizione degli effetti.

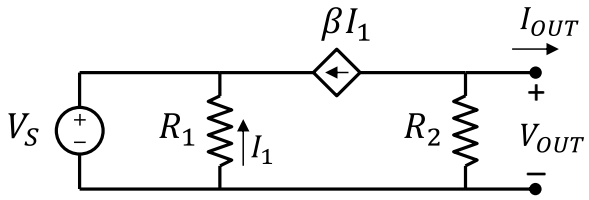


Soluzione

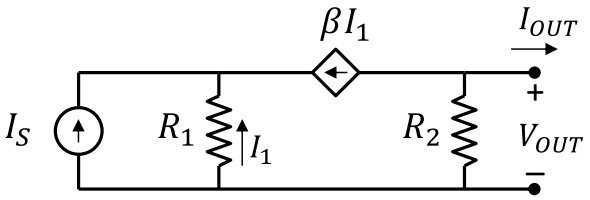
V_1 = 5V, I_1 = 5mA,
V_2 = 0, I_2 = 0,
V_3 = 5V, I_3 = 5mA

Esercizio 1.6

Dati i due circuiti in figura (β > 0) calcolare per ciascuno i circuiti equivalenti di Thevenin e Norton.

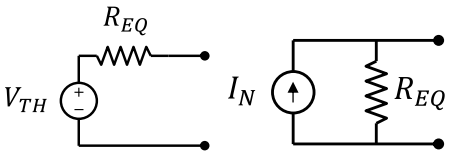


(A)



(B)

Soluzione



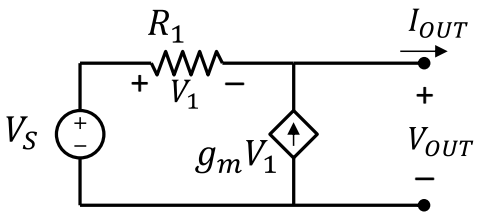
A. $V_{TH} = \beta \frac{R_2}{R_1} V_S \quad I_N = \frac{\beta V_S}{R_1} \quad R_{EQ} = R_2$

B. $V_{TH} = \frac{\beta}{1+\beta} R_2 I_S \quad I_N = \frac{\beta}{1+\beta} I_S \quad R_{EQ} = R_2$

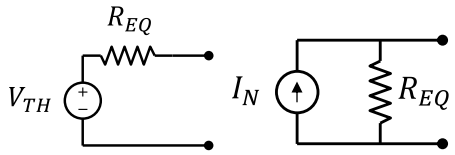
Esercizio 1.7

DATI: R_1 = 100kΩ, g_m = 2mS

Dato il circuito in figura trovare le rappresentazioni equivalenti di Thevenin e Norton in funzione della tensione V_S.



Soluzione



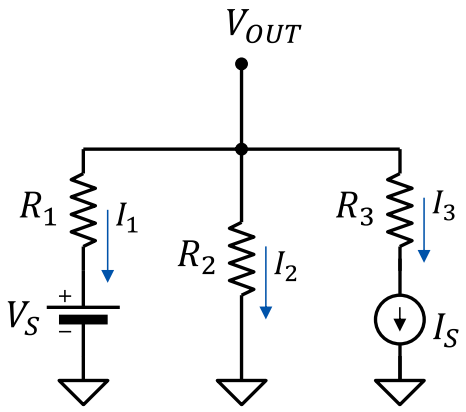
$$V_{TH} = V_S \quad I_N = \left(\frac{1}{R_1} + g_m\right) V_S \quad R_{EQ} = \left(\frac{1}{R_1} + g_m\right)^{-1} = 497.5\Omega$$

Esercizio 1.8

DATI: R_1 = 1kΩ, R_2 = 3kΩ, R_3 = 2kΩ, V_S = 10V, I_S = 5mA

Dato il circuito in figura calcolare la tensione VOUT e le correnti I1, I2 e I3 usando:

1. Le leggi di kirchhoff
2. La sovrapposizione degli effetti
3. Il teorema di Thevenin
4. Il teorema di Norton



Soluzione

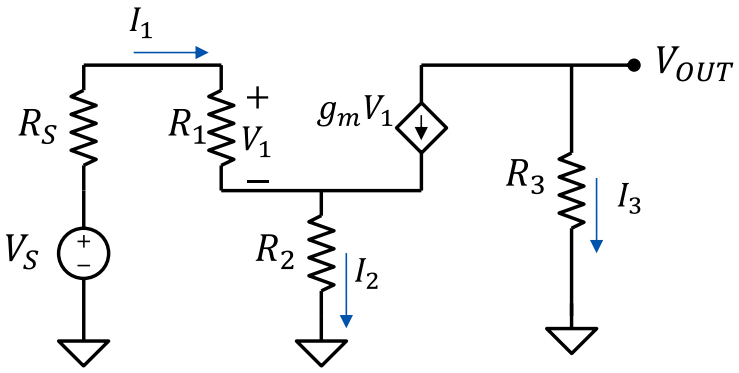
V_{OUT} = 3.75V;
I_1 = -6.25mA;
I_2 = 1.25mA;
I_3 = 5mA;

Esercizio 1.9

DATI: R_S = 1kΩ , R_1 = 1kΩ, R_2 = 2kΩ, R_3 = 3kΩ, V_S = 5V, g_m = 100mS

Dato il circuito in figura:

1. Calcolare la tensione V_{OUT} e le correnti I_1, I_2 e I_3.
2. Trovare la rappresentazione equivalente di Thevenin e di Norton



Soluzione

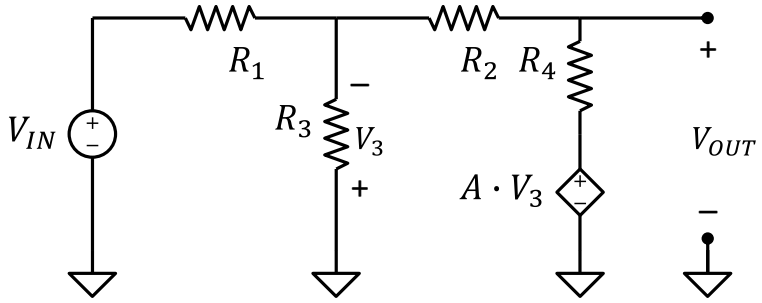
1. V_{OUT} = -7.35V, I_1 = 24.5μA, I_2 = 2.475mA, I_3 = -2.45mA
2. V_{TH} = -7.35, I_N = -2.45mA, R_{EQ} = 3kΩ

Esercizio 1.10

DATI: V_{IN} = 1V, A = 99, R_1 = 1kΩ, R_2 = 10kΩ, R_3 = 99kΩ, R_4 = 1kΩ.

Dato il circuito in figura calcolare:

1. La tensione V_{OUT}.
2. Supponiamo di collegare all'uscita una resistenza R_L = 100Ω. Quanta potenza eroga il circuito alla resistenza R_L?



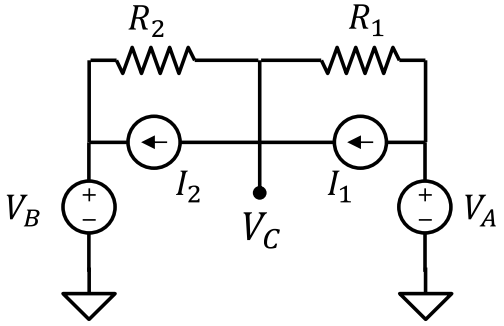
Soluzione

1. V_{OUT} = -8.9V
2. P_L = 198.2mW

Esercizio 1.11

DATI: I_1 = I_2 = 2mA, R_1 = 50kΩ, R_2 = 100kΩ, V_A = 3V, V_B = 12V.

Dato il circuito in figura trovare il valore del potenziale V_C



Soluzione

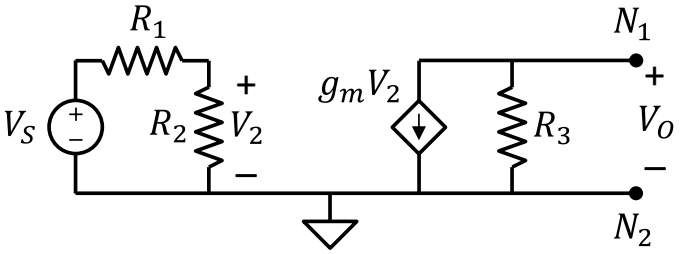
V_C = 6V

Esercizio 1.12

DATI: R_1 = 5kΩ, R_2 = 20kΩ, R_3 = 4kΩ, V_S = 5V, g_m = 1mS.

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. La tensione V_O
2. La resistenza equivalente del circuito ai nodi N_1 e N_2



Soluzione

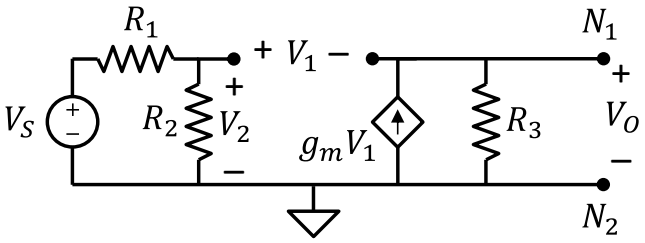
1. V_O = 16V
2. R_{EQ} = 4kΩ

Esercizio 1.13

DATI: R_1 = 5kΩ, R_2 = 20kΩ, R_3 = 10kΩ, V_S = 5V, g_m = 0.7mS.

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. La tensione V_O
2. La resistenza equivalente del circuito ai nodi N_1 e N_2



Soluzione

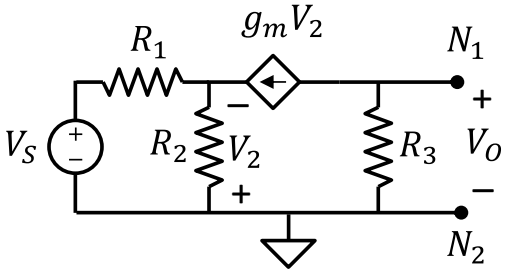
1. V_O = 3.5V
2. R_{EQ} = 1.25kΩ

Esercizio 1.14

DATI: R_1 = 5kΩ, R_2 = 20kΩ, R_3 = 50kΩ, V_S = 1V, g_m = 1mS.

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. La tensione V_O
2. La resistenza equivalente del circuito ai nodi N_1 e N_2



Soluzione

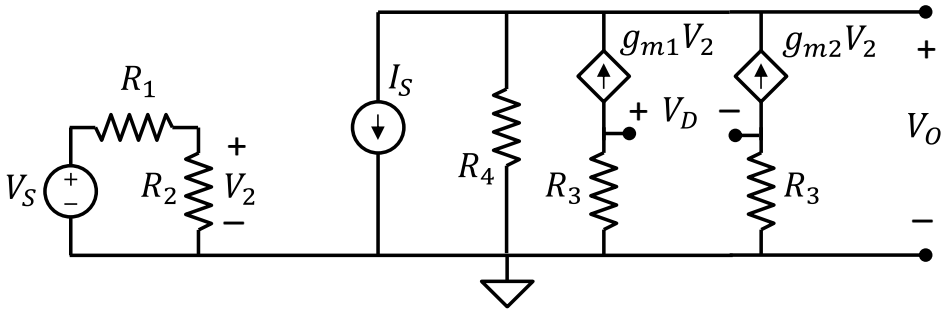
1. V_O = -8V
2. R_{EQ} = 50kΩ

Esercizio 1.15

DATI: R_1 = 10kΩ, R_2 = 20kΩ, R_3 = 5kΩ, R_4 = 500Ω, V_S = 3V, I_S = 5mA, g_{m1} = 2mS, g_{m2} = 3mS.

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. La tensione V_O
2. La tensione V_D



Soluzione

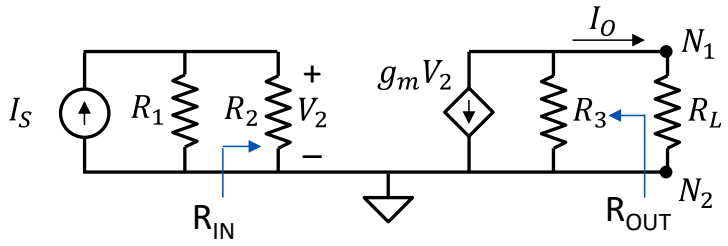
1. V_O = -2.5V
2. V_D = -30V

Esercizio 1.16

DATI: R_1 = 4.5kΩ, R_2 = 0.5kΩ, R_3 = 8kΩ, R_L = 2kΩ, I_S = 0.4mA, g_m = 5mS.

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. La corrente I_O
2. La resistenza equivalente vista dall'uscita del circuito come indicato dalla freccia (R_{OUT})
3. La resistenza equivalente vista dall'ingresso del circuito come indicato dalla freccia (R_{IN})



Soluzione

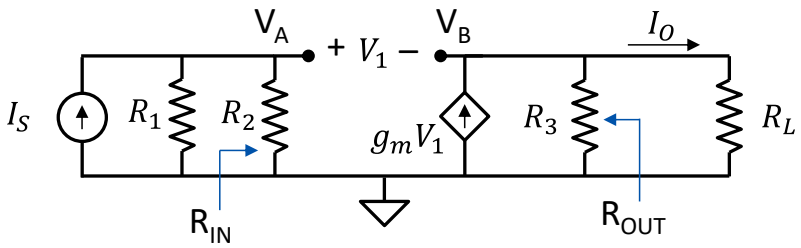
1. I_O = 720μA
2. R_{OUT} = kΩ
3. R_{IN} = kΩ

Esercizio 1.17

DATI: R_1 = 45kΩ, R_2 = 5kΩ, R_3 = 8kΩ, R_L = 2kΩ, I_S = 0.4mA, g_m = 5mS.

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. La corrente I_O
2. La resistenza equivalente vista dall'uscita del circuito come indicato dalla freccia (R_{OUT})
3. La resistenza equivalente vista dall'ingresso del circuito come indicato dalla freccia (R_{IN})



Soluzione

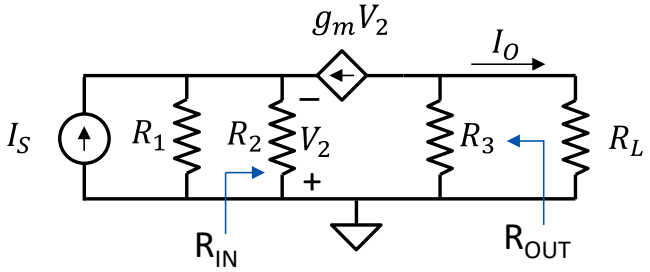
1. I_O = 0.8mA
2. R_{OUT} = 195Ω
3. R_{IN} = 5kΩ

Esercizio 1.18

DATI: R_1 = 10kΩ, R_2 = 2.5kΩ, R_3 = 9kΩ, R_L = 1kΩ, I_S = 2mA, g_m = 1.5mS.

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. La corrente I_O
2. La resistenza equivalente vista dall'uscita del circuito come indicato dalla freccia (R_{OUT})
3. La resistenza equivalente vista dall'ingresso del circuito come indicato dalla freccia (R_{IN})



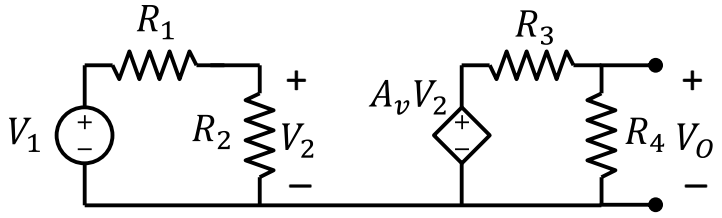
Soluzione

1. I_O = -1.35mA
2. R_{OUT} = 9kΩ
3. R_{IN} = 500Ω

Esercizio 1.19

DATI: R_1 = 10kΩ, R_2 = 40kΩ, R_3 = 500Ω, R_4 = 4.5kΩ, V_1 = 0.25V, A_v = 10.

Dato il circuito in figura, calcolare la tensione V_O.



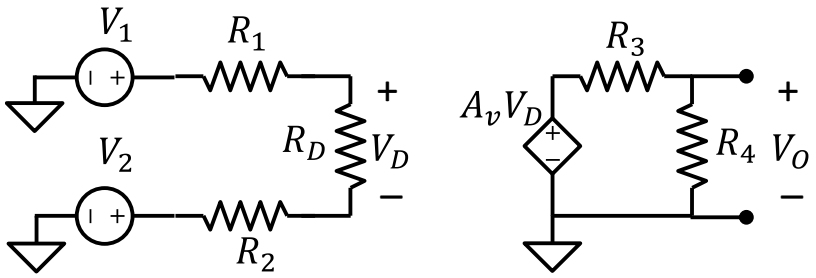
Soluzione

V_O = 1V

Esercizio 1.20

DATI: R_1 = 1kΩ, R_2 = 2kΩ, R_D = 5kΩ, R_3 = 200Ω, R_4 = 800Ω, V_1 = 1.5V, V_2 = -0.5V, A_v = -5.

Dato il circuito in figura, calcolare la tensione V_O.



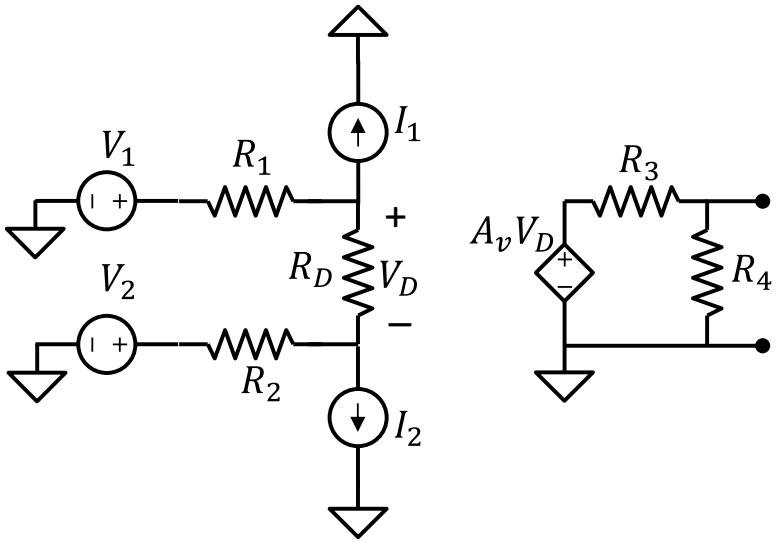
Soluzione

V_O = -5V

Esercizio 1.21

DATI: R_1 = 1kΩ, R_2 = 2kΩ, R_D = 5kΩ, R_3 = 2kΩ, R_4 = 6kΩ, V_1 = 2V, V_2 = -4V, I_1 = I_2 = 0.4mA, A_v = 4.

Dato il circuito in figura, calcolare la tensione V_O.

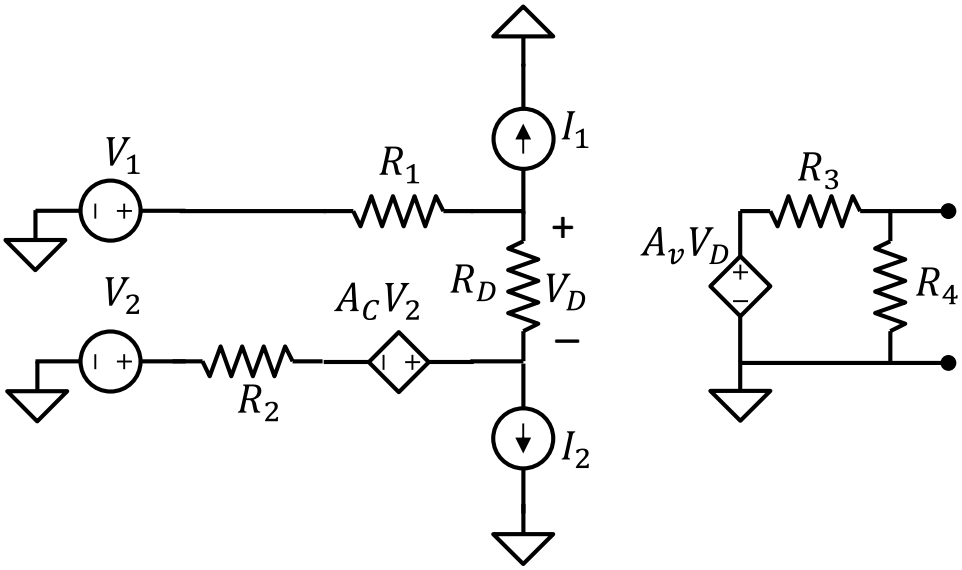


Soluzione

V_O = 12V

Esercizio 1.22

DATI: R_1 = 1kΩ, R_2 = 2kΩ, R_D = 5kΩ, R_3 = 4kΩ, R_4 = 4kΩ, V_1 = 2V, V_2 = -4V, I_1 = I_2 = 0.4mA, A_v = 4, A_c = 0.5.
Dato il circuito in figura, calcolare la tensione V_O.

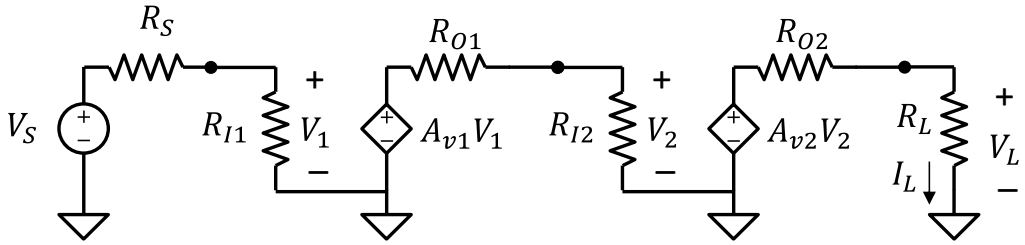


Soluzione

V_O = 9V

Esercizio 1.23

DATI: R_S = 1kΩ, R_{I1} = 9kΩ, R_{O1} = 2kΩ, R_{I2} = 2kΩ, R_{O2} = 100Ω, R_L = 1.1kΩ, A_{V1} = -10, A_{V2} = 2, V_S = 1V.
Dato il circuito in figura, calcolare la tensione ai capi di R_L e la corrente attraverso R_L.



Soluzione

V_L = -11V, I_L = -10mA